TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: reversi-sample

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

Chord

状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

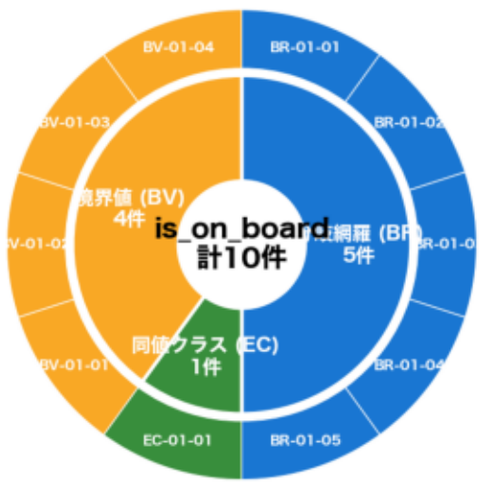
対象ターゲット数: 4

※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

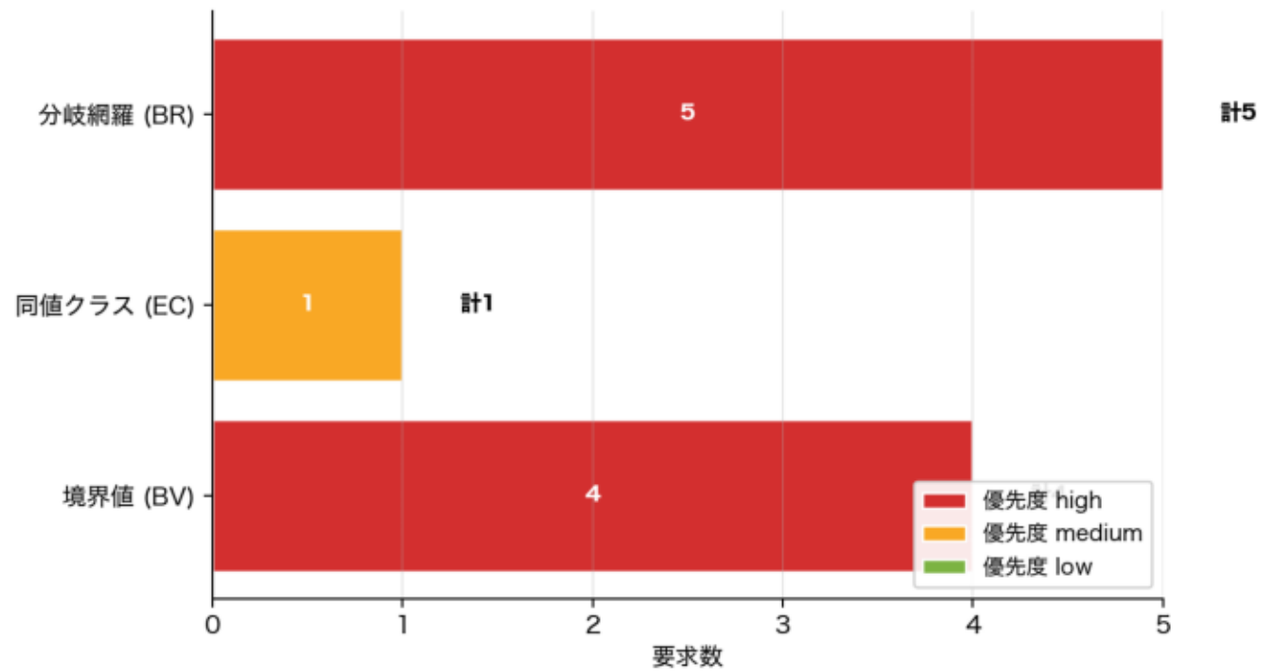
【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_on_board

このページで示すこと: is_on_board の TRM 要求 10 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

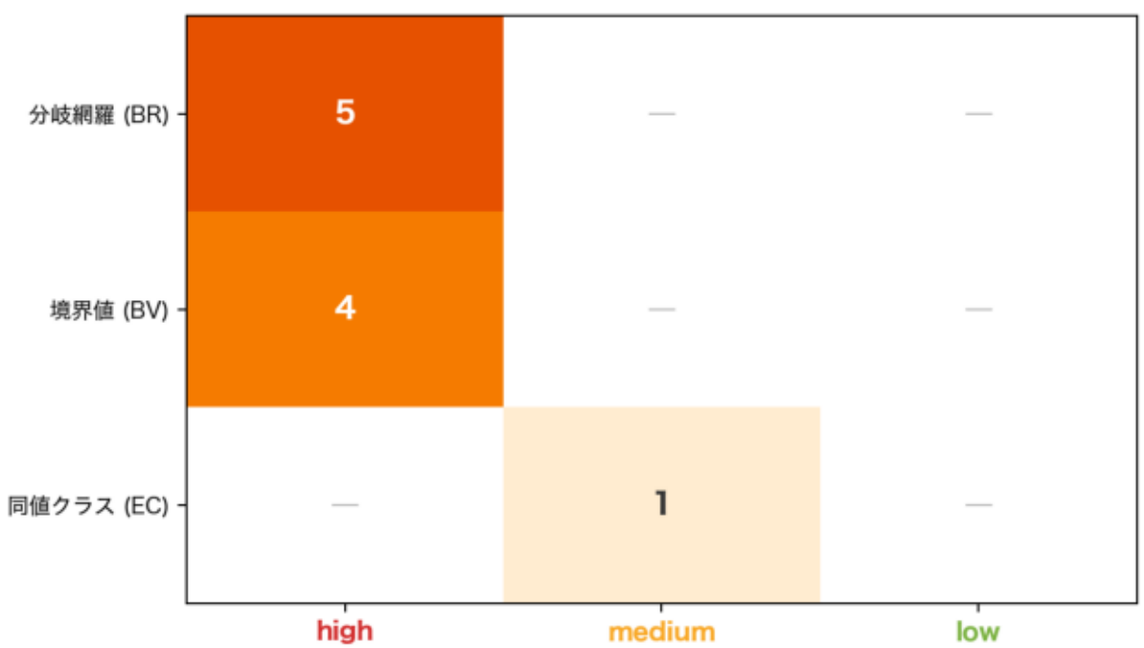
Sunburst: reversi-sample / is_on_board
— 要求の種別階層 —



Sankey: reversi-sample / is_on_board
— 種別×優先度の流量 —

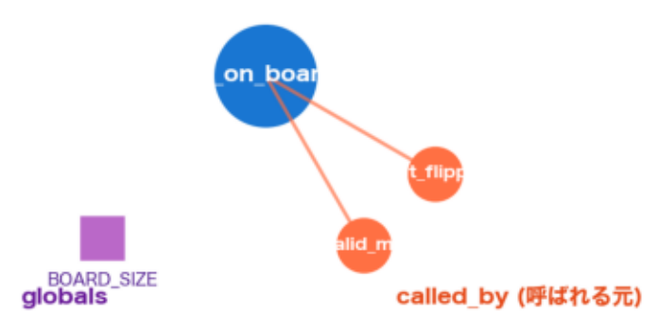


Heatmap: reversi-sample / is_on_board
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=1, low=0

Chord: reversi-sample / is_on_board
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

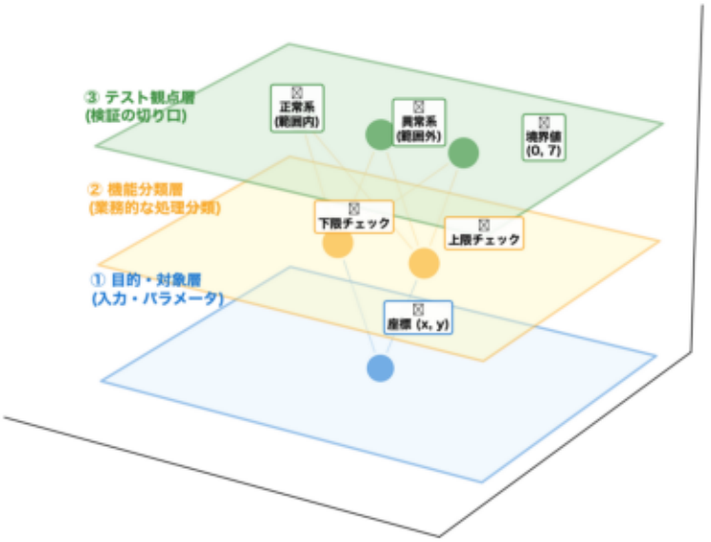


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】reversi-sample / is_on_board

このページで示すこと: is_on_board の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 80.0% / 可読率 97.8%

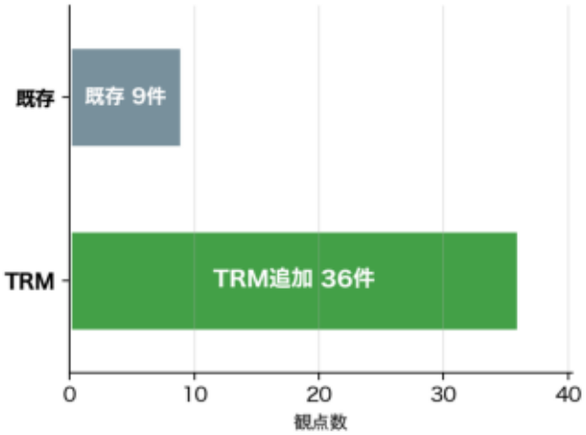
【リバーシ】 is_on_board

目的: 座標が盤面内かを判定



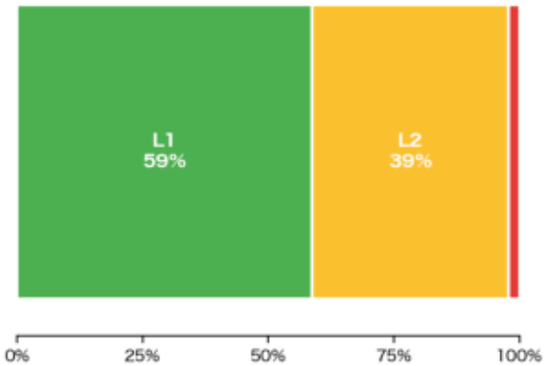
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

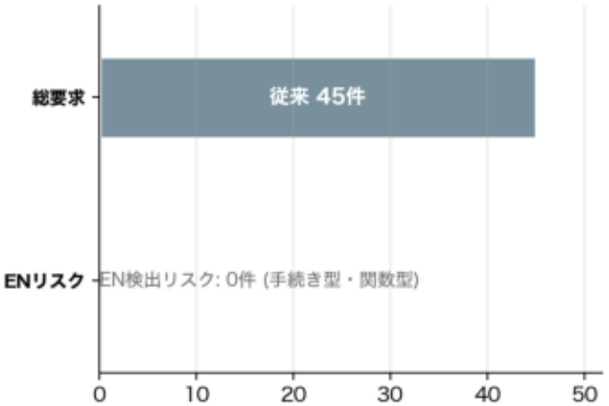


GAP率: 80.0% (本手法が補う観点の割合)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

可読率 (L1+L2): 97.8%

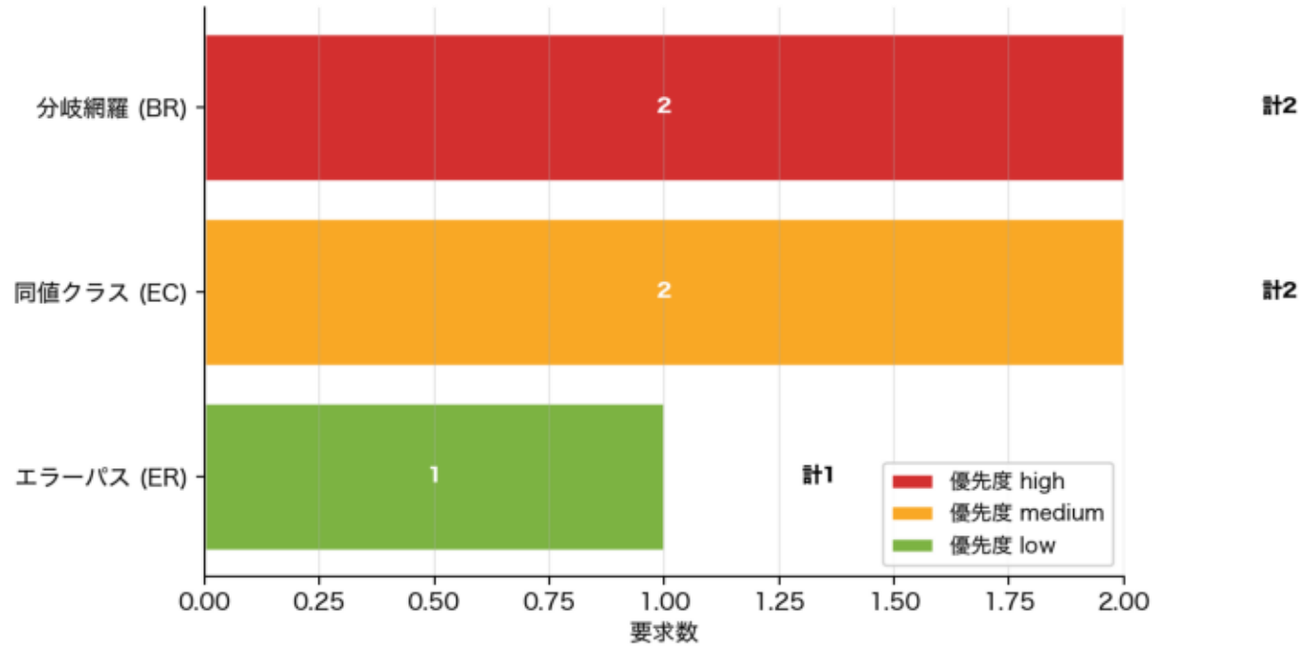
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_empty

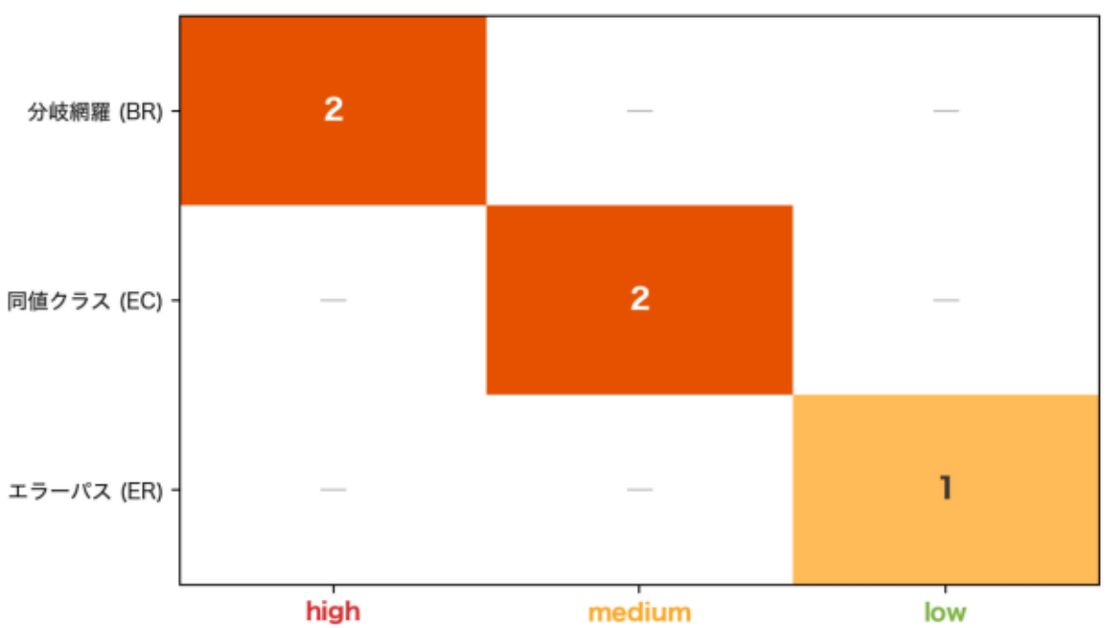
このページで示すこと: is_empty の TRM 要求 5 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

Sunburst: reversi-sample / is_empty
— 要求の種別階層 —

Sankey: reversi-sample / is_empty
— 種別×優先度の流量 —

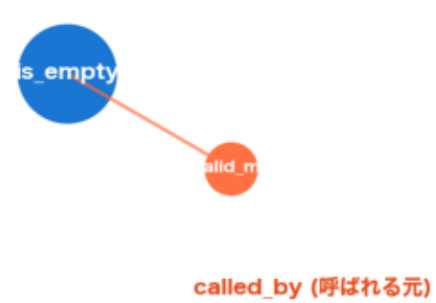


Heatmap: reversi-sample / is_empty
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=2, medium=2, low=1

Chord: reversi-sample / is_empty
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

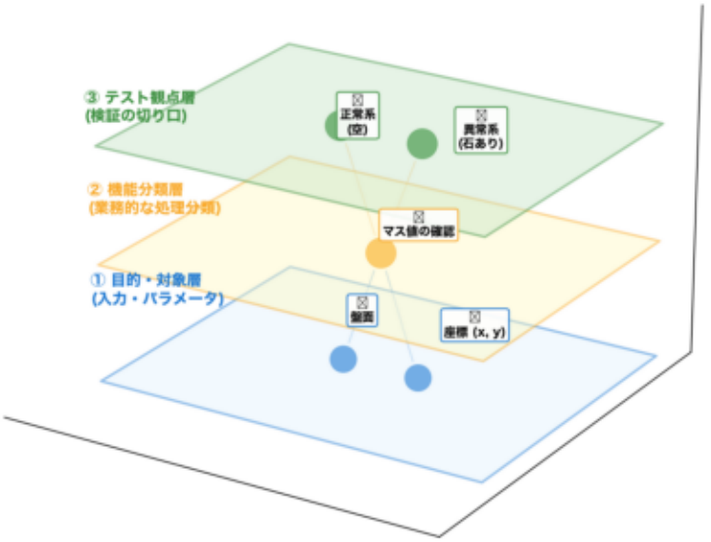


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】reversi-sample / is_empty

このページで示すこと: is_empty の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 80.0% / 可読率 97.8%

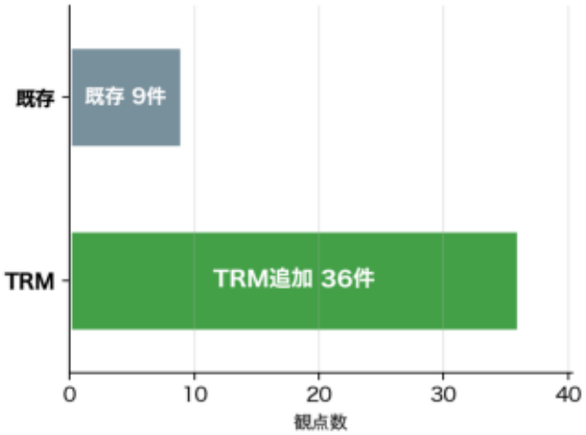
【リバーシ】 is_empty

目的: 指定マスが空かを判定



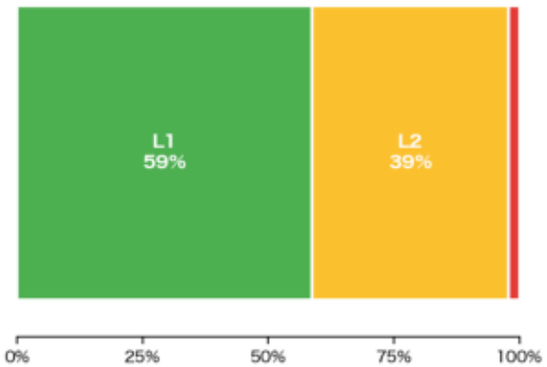
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

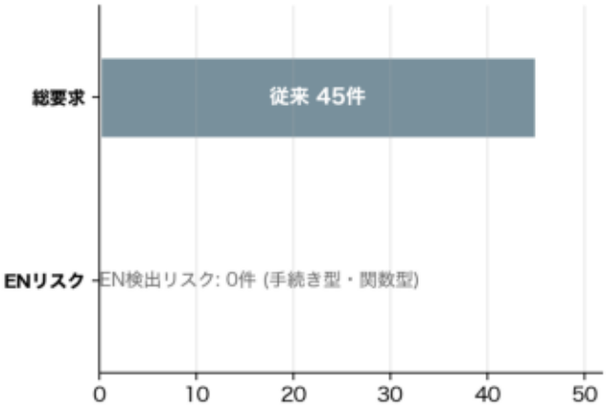


GAP率: 80.0% (本手法が補う観点の割合)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

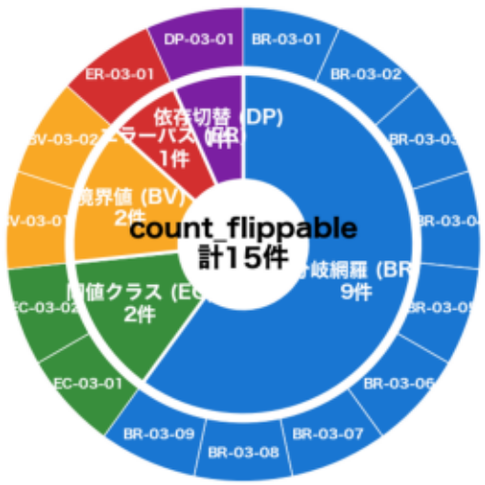
可読率 (L1+L2): 97.8%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

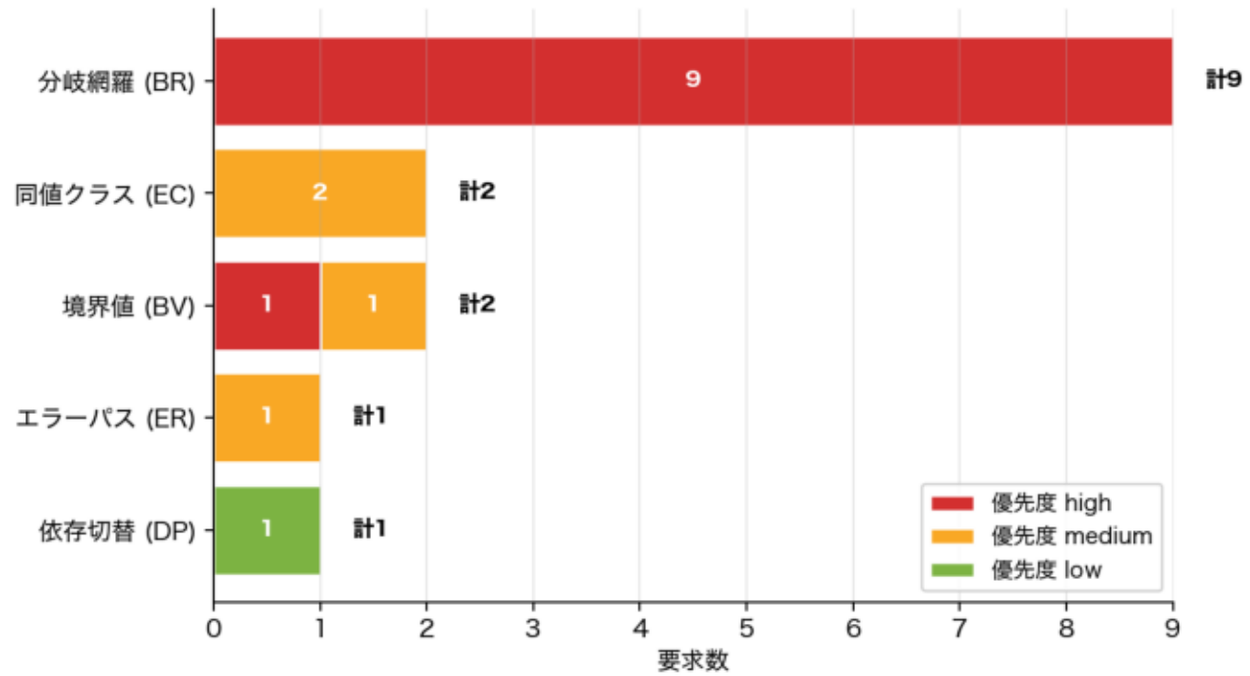
【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / count_flippable

このページで示すこと: count_flippable の TRM 要求 15 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

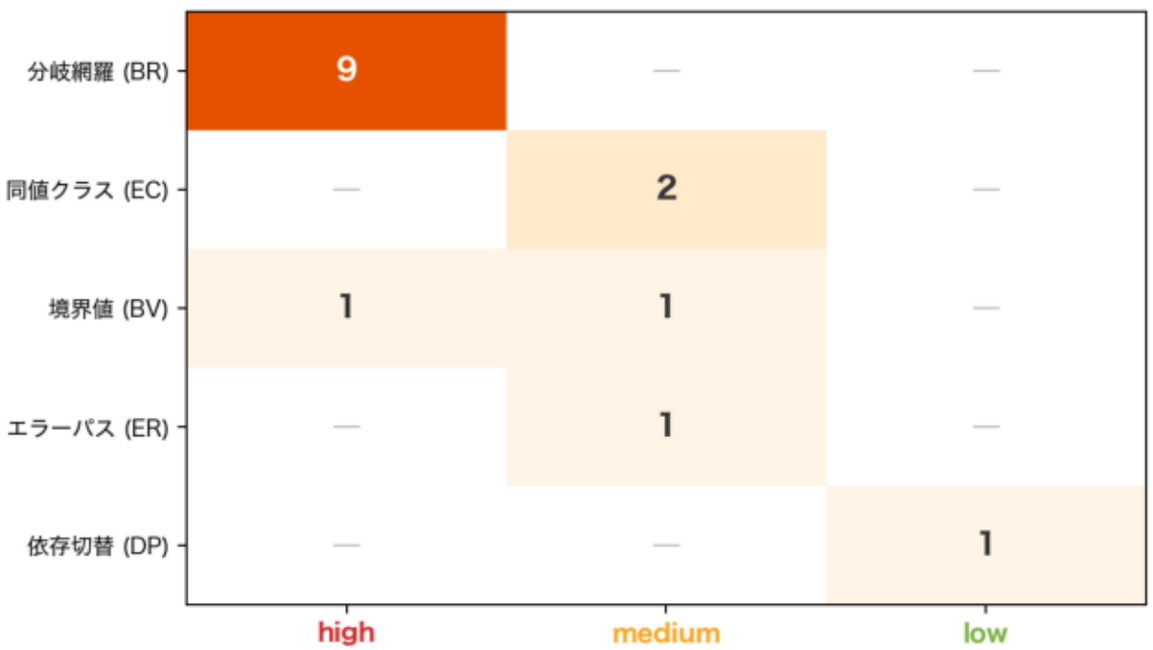
Sunburst: reversi-sample / count_flippable
— 要求の種別階層 —



Sankey: reversi-sample / count_flippable
— 種別×優先度の流量 —

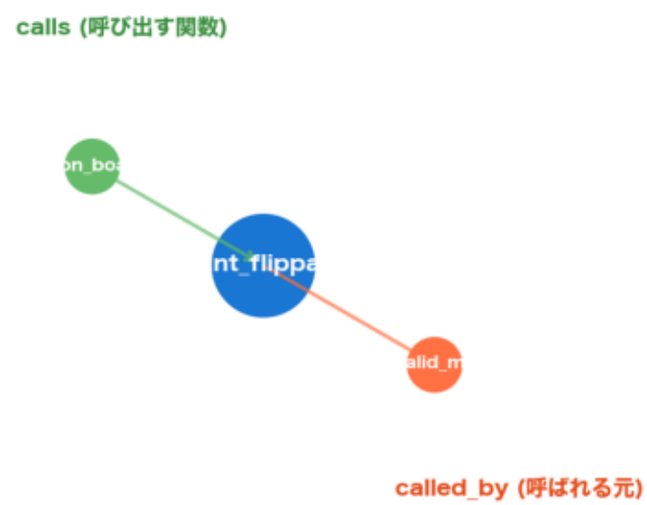


Heatmap: reversi-sample / count_flippable
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=10, medium=4, low=1

Chord: reversi-sample / count_flippable
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

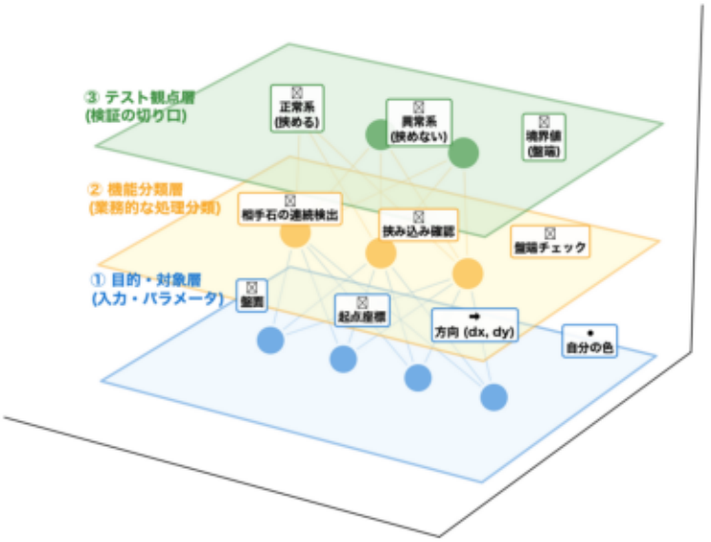


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】reversi-sample / count_flippable

このページで示すこと: count_flippable の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 80.0% / 可読率 97.8%

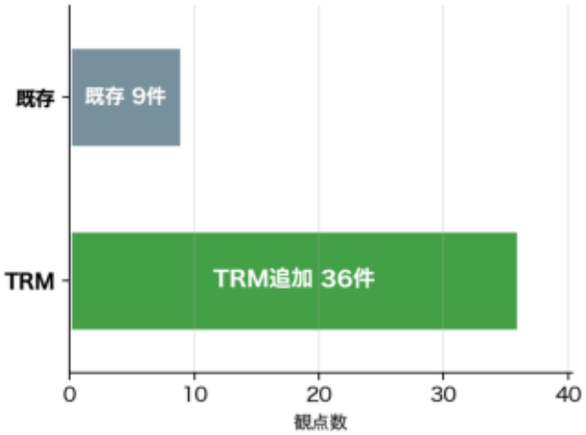
【リバーシ】 count_flippable

目的: 指定方向に挟める相手石数を返す



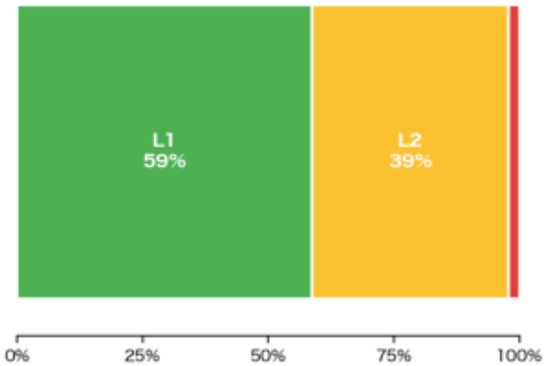
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

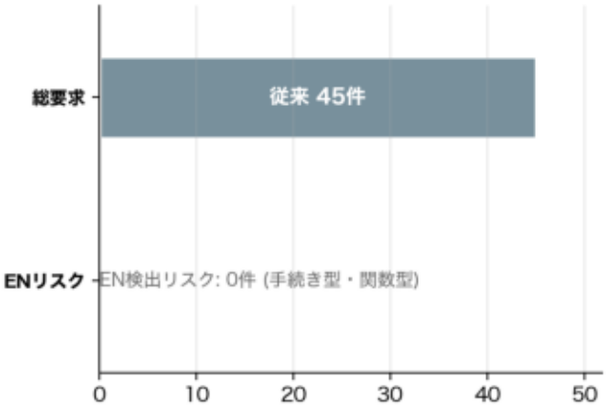


GAP率: 80.0% (本手法が補う観点の割合)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

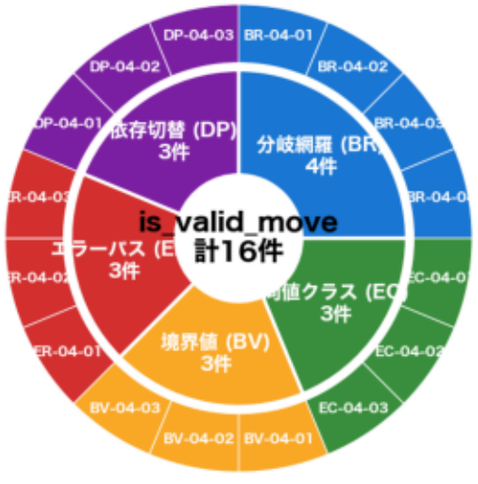
可読率 (L1+L2): 97.8%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

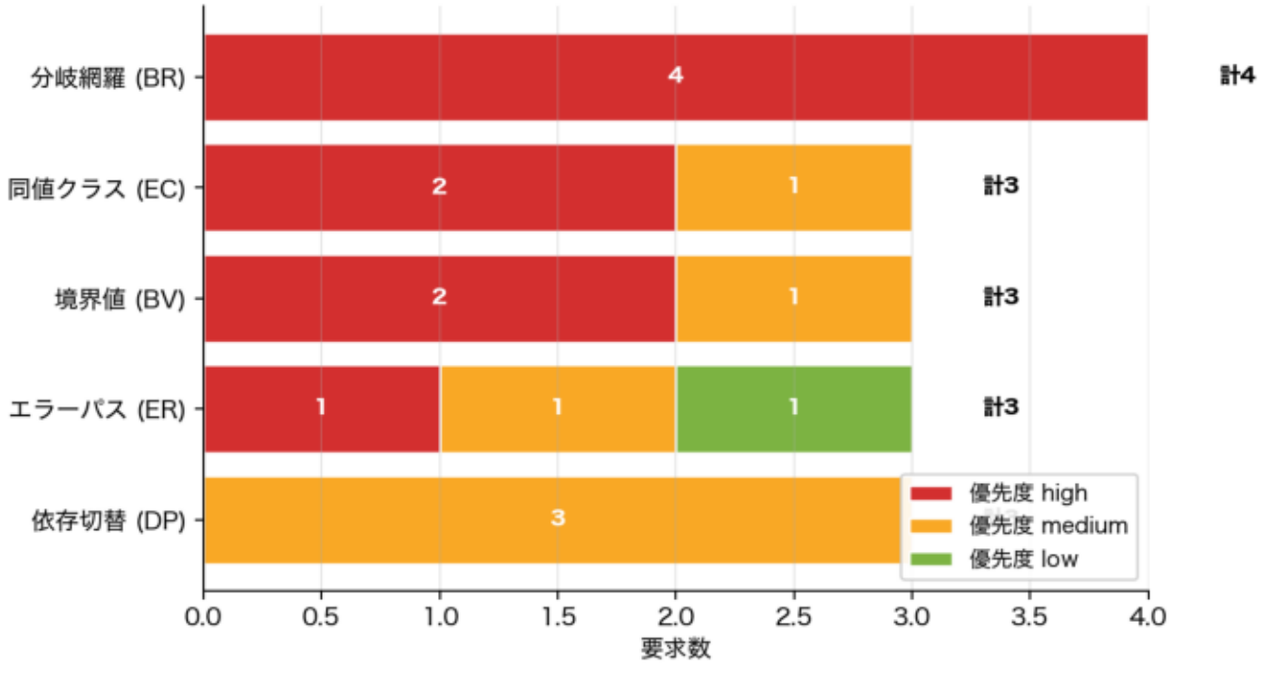
【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_valid_move

このページで示すこと: is_valid_move の TRM 要求 16 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

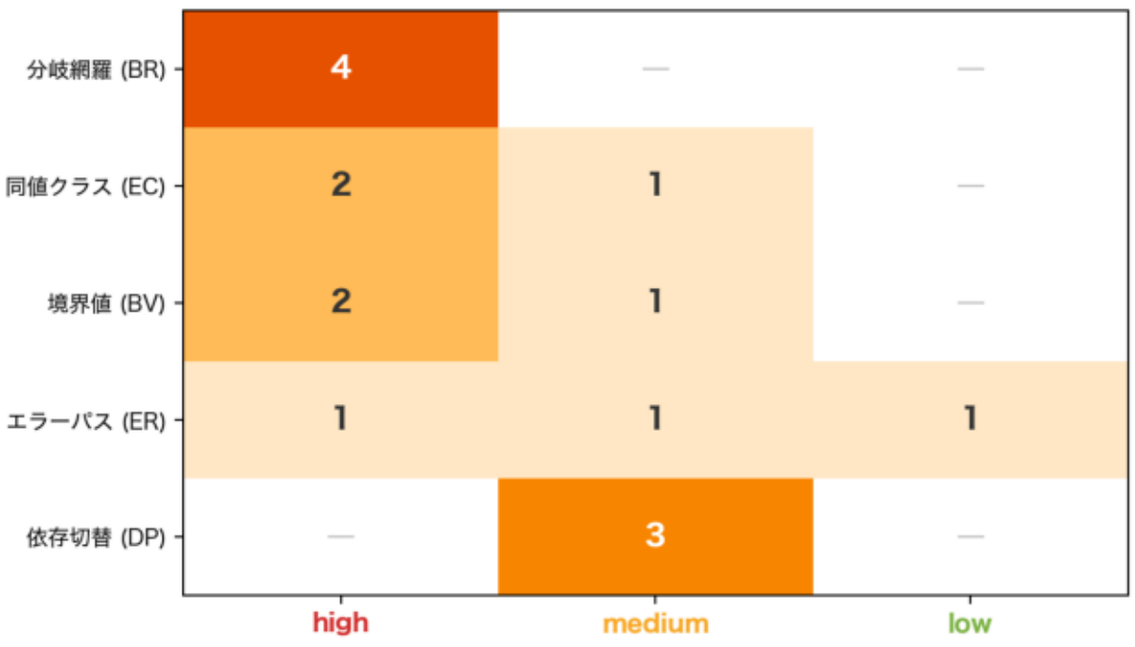
Sunburst: reversi-sample / is_valid_move
— 要求の種別階層 —



Sankey: reversi-sample / is_valid_move
— 種別×優先度の流量 —

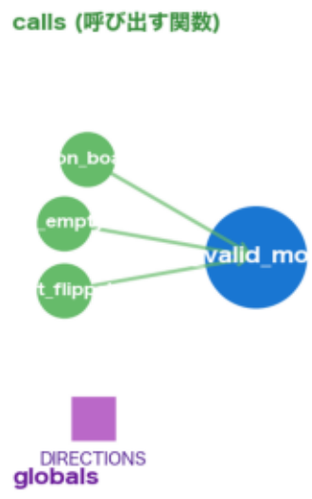


Heatmap: reversi-sample / is_valid_move
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=6, low=1

Chord: reversi-sample / is_valid_move
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

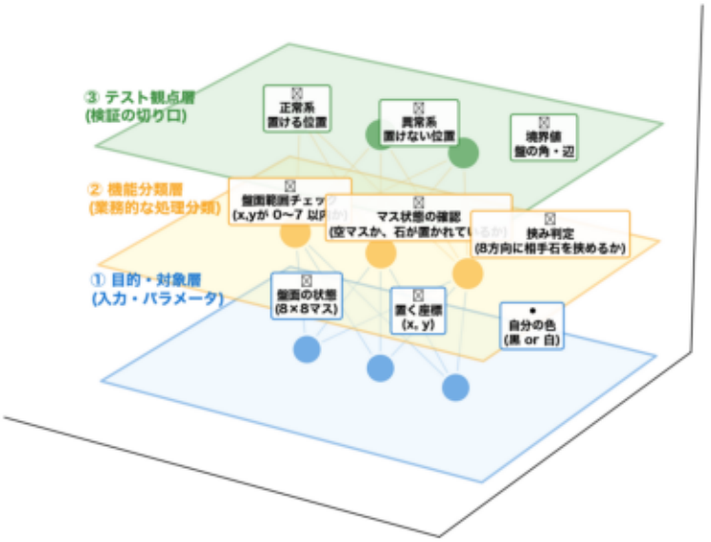


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】reversi-sample / is_valid_move

このページで示すこと: is_valid_move の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 80.0% / 可読率 97.8%

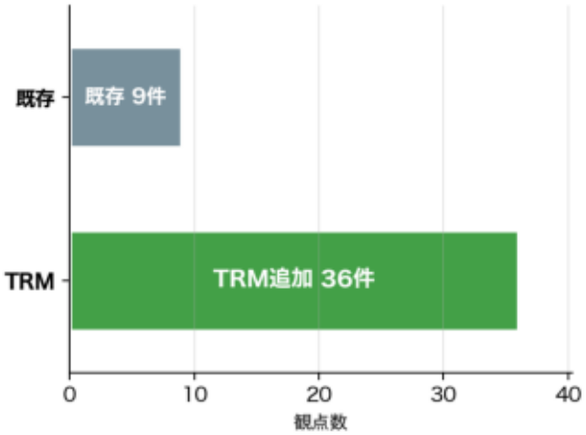
【リバーシ】 is_valid_move

目的: 指定マスに石を置けるかを判定する



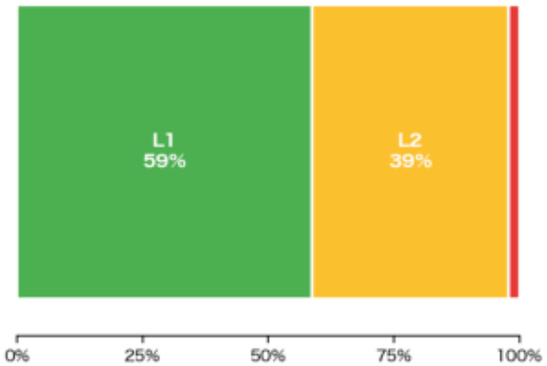
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

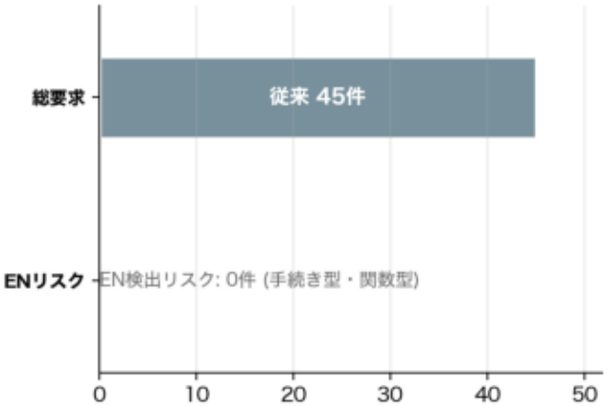


GAP率: 80.0% (本手法が補う観点の割合)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

可読率 (L1+L2): 97.8%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要